Sistema Integral de Gestión Veterinaria y Cuidado Inteligente de Mascotas

Beltran Fred, Castro Kevin, Rivera Jonathan, Taipe Zaida

22 de diciembre de 2025

1. Introducción

Actualmente, numerosas clínicas veterinarias, especialmente las de tamaño pequeño y mediano, administran su información clínica, administrativa y operativa mediante procedimientos manuales o sistemas digitales poco integrados. Esta situación genera inconvenientes como la duplicación de registros, la pérdida de información limitada con los propietarios. Asimismo, la ausencia de sistemas inteligentes que respalden la toma de decisiones clínicas reduce la eficiencia operativa y puede impactar negativamente en la calidad del servicio veterinario.

El incremento de la demanda de servicios veterinarios, junto con la incorporación de tecnologías como aplicaciones móviles, sistemas de historia clínica electrónica, análisis inteligente de datos y dispositivos de monitoreo, evidencia la necesidad de soluciones tecnológicas más integrales. Aunque existen herramientas orientadas a funciones específicas como la gestión de inventarios, la telemedicina o el registro clínico, estas suelen operar de manera aislada, lo que limita una gestión eficiente. En este contexto, se plantea el diseño de un sistema unificado que permita centralizar la información, automatizar procesos clave y fortalecer el seguimiento del estado de salud de las mascotas, considerando el cumplimiento de normativas relacionadas con el bienestar animal y la protección de datos personales.

El diseño del sistema involucra a diversos actores con distintos niveles de interés e influencia. Entre los principales stakeholders se encuentran los propietarios de la veterinaria, responsables de la toma de decisiones estratégicas; los veterinarios y auxiliares veterinarios, encargados de la atención clínica y el registro de información; el personal administrativo, responsable de la gestión operativa; y los dueños de mascotas, quienes requieren acceso oportuno a información, recordatorios y seguimiento del estado de salud de sus animales. De manera complementaria, participan el equipo de desarrollo de software, especialistas en seguridad de la información y proveedores de equipos o medicamentos, quienes influyen en la calidad, coherencia y sostenibilidad del sistema.

El alcance del proyecto se orienta al diseño de un sistema integral de gestión veterinaria que permita centralizar la información de las mascotas y sus historiales clínicos, gestionar citas, tratamientos y actividades de seguimiento, e incorporar funcionalidades de análisis inteligente como apoyo a la toma de decisiones veterinarias. Asimismo, el sistema considera la definición de mecanismos de identificación y monitoreo de mascotas, el uso de notificaciones

automáticas y la aplicación de medidas de seguridad para la protección de la información. El trabajo se centra en la definición y validación de requisitos conforme a estándares internacionales de ingeniería de requisitos, sin contemplar la implementación ni el despliegue operativo del sistema.

2. Revisión del estado del arte

Esta sección se centró en el análisis de propuestas y estudios relacionados con sistemas de gestión veterinaria, ingeniería de requisitos aplicada al dominio de la salud animal y el uso de tecnologías digitales. El objetivo fue identificar enfoques, beneficios y desafíos reportados en la literatura, así como extraer lecciones relevantes que puedan guiar el diseño de la propuesta planteada.

Software predictivo para la gestión de inventarios veterinarios

Con el uso de un software predictivo se puede optimizar la gestión de invetarios en clínicas veterinarias. Varios estudios proponen soluciones que integran modelos como la Cantidad Económica de Pedido (EOQ) y el método Silver-Meal para una gestión eficiente del inventario y para asegurar que los productos estén disponibles para los clientes cuando lo necesiten.

Las problemáticas se originaban principalmente por la falta de metodologías que permitan el cálculo del punto de equilibrio y no definir los indicadores clave de desempeño [1].

En cuanto a la seguridad y usabilidad, se reportó el uso de interfaces web accesibles, generación de reportes estructurados y mecanismos para la protección de datos sensibles [2]. Estas soluciones se enfocaron en superar las limitaciones de sistemas previos sin detallar restricciones internas significativas.

Diagnóstico y soporte clínico mediante inteligencia artificial

Estudios que apoyan el diagnóstico y toma de decisones clínicas veterinarias, están ligadas al uso de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (Machine Learning, ML) y aprendizaje profundo (Deep Learning, DL). En las investigaciones se reportan altos niveles de precisión diagnóstica, que en algunos casos alcanzaron valores cercanos al 95 %, así como la reducción en los tiempos de procesamiento [3].

Sin embargo, también señalan limites relacionadas con la confianza de los resultados generados por los algoritmos. Se identificaron riesgos asociados a la dependencia de datos preexistentes, la diversidad de las fuentes de información y dificultad para replicar resultados clínicos a partir de datos primarios [4].

Es necesario mantener la intervención y supervisión humana, recomendando que los sistemas de IA funcionen como herramientas de apoyo y no como reemplazo del personal veterinario.

Aplicaciones móviles, telemedicina y monitoreo del bienestar animal

Desde la perspectiva de los veterinarios, estas soluciones facilitaron el acceso en tiempo real a los datos de los pacientes, el uso de sistemas de soporte a decisiones y la integración de herramientas de diagnóstico móvil. Para los dueños de mascotas, se reportaron beneficios relacionados con la programación de citas, la realización de teleconsultas y el seguimiento en el monitoreo del estado de salud mediante recordatorios y alertas. Sin embargo, también se identificó preocupaciones significativas sobre la seguridad y privacidad de los datos [4].

El monitoreo del bienestar animal mediante sensores, dispositivos wearables e Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) permitió la recolección continua de datos fisiológicos y conductuales. A su vez, se señaló que la falta de supervisión regulatoria puede causar una calidad y fiabilidad inconsistentes de las herramientas disponibles [5].

Historia clínica electrónica veterinaria y estándares de tecnologías de la información

Los sistemas de historia clínica electrónica veterinaria han buscado estandarizar los registros clínicos y optimizar los flujos de trabajo hospitalarios. Un referente destacado es el proyecto O3-Vet, el cual adaptó estándares de tecnologías de la información originalmente diseñados para el ámbito humano, como HL7, DICOM e IHE, al contexto veterinario [6].

La literatura evidenció que esta adaptación requirió modificaciones en la estructura de los mensajes para incorporar datos propios de la medicina animal, tales como la especie, la raza y estados reproductivos específicos. Si bien los resultados reportaron mejoras en la disponibilidad de datos clínicos y en la eficiencia de los procedimientos diagnósticos, también se identificaron limitaciones de interoperabilidad con otros sistemas que no estaban configurados para manejar información veterinaria específica [7].

De manera general, los estudios coincidieron en la necesidad de diseñar versiones específicas de los estándares de tecnologías de la información para el dominio veterinario, con el fin de impulsar una integración más efectiva y el desarrollo de soluciones tecnológicas alineadas con las particularidades del sector [8].

Síntesis del estado del arte

A partir de la revisión realizada, se evidenció que, si bien existen avances significativos en software predictivo, inteligencia artificial, aplicaciones móviles y estandarización de registros clínicos veterinarios, persisten desafíos relacionados con la integración de funcionalidades, la seguridad de la información, la adaptación de estándares y la aplicación sistemática de prácticas formales de ingeniería de requisitos. Estas observaciones fundamentaron la necesidad de proponer el diseño de un sistema integral de gestión veterinaria que articule dichas tecnologías bajo un enfoque estructurado y alineado con estándares internacionales.

3. Marco de trabajo de ingeniería de requisitos

Para el diseño del sistema se optó por la metodología **Crystal Clear**, la cual resulta adecuada para equipos de trabajo reducidos y proyectos con necesidad de retroalimentación

constante. Dicha metodología fue adaptada a las primeras fases del sistema, específicamente al diseño del software, permitiendo estructurar el ciclo de vida de los requisitos conforme a los lineamientos de la norma **ISO/IEC/IEEE 29148**.

Las actividades realizadas en el marco del proyecto fueron las siguientes:

Identificación del contexto y stakeholders: Se realizó la identificación del contexto administrativo y organizacional de clínicas veterinarias en el Ecuador, así como de los principales stakeholders relacionados con el sistema. Para ello, se definieron los actores clave, su nivel de influencia y su relación con el sistema, lo que permitió establecer las fuentes de información relevantes para el proceso de Ingeniería de Requisitos.

Elicitación de requisitos: La elicitación de requisitos se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a veterinarios y auxiliares veterinarios, con el objetivo de comprender los procesos clínicos y administrativos actuales. Adicionalmente, se emplearon grupos focales con dueños de mascotas para identificar sus expectativas respecto a la atención veterinaria, el acceso a la información y el seguimiento de la salud de sus mascotas. Esta actividad permitió obtener una visión general de los procesos existentes y de las problemáticas presentes.

Análisis de requisitos: Con la información recopilada, se procedió al análisis y clasificación de los requisitos identificados en funcionales y no funcionales. Asimismo, se identificaron dependencias entre requisitos y se detectaron aquellos ambiguos, redundantes o inconsistentes. Como resultado de esta actividad, se obtuvo un conjunto depurado de requisitos preliminares.

Especificación de requisitos: Se aplicó la documentación de los requisitos preliminares de manera formal utilizando un lenguaje claro y verificable, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC/IEEE 29148. Esta especificación permitió dar continuidad al ciclo de vida de los requisitos y facilitar su posterior validación.

Validación de requisitos: La validación de los requisitos se efectuó mediante revisiones periódicas con los stakeholders, especialmente con veterinarios. Durante estas revisiones se verificó que los requisitos especificados reflejaran correctamente las necesidades reales del dominio veterinario, permitiendo realizar ajustes tempranos cuando fue necesario.

Gestión de cambios de requisitos: La retroalimentación obtenida durante el proceso de validación fue registrada y evaluada en función de su impacto sobre los requisitos definidos. Los cambios aceptados fueron incorporados de manera controlada en el documento, manteniendo la coherencia y trazabilidad de los requisitos. Finalmente, se consolidó un documento integral que describe el sistema propuesto.

Este marco de trabajo se aplicó de forma iterativa, organizando el sistema en módulos funcionales, tales como la gestión de mascotas e historial clínico, la gestión de citas y tratamientos, y el seguimiento inteligente. Este enfoque permitió refinar progresivamente los requisitos y reducir los riesgos asociados al desarrollo del sistema.

Cuadro 1: Iteración 1 – Módulo: Gestión de Mascotas e Historial Clínico

Elemento	**Descripción**
Enfoque de la iteración	Definición de requisitos relacionados con la información básica de las mascotas y su historial clínico.
Elicitación de requisitos	▪ Entrevistas semiestructuradas con veterinarios para identificar información clínica necesaria. ▪ Recolección de necesidades de auxiliares veterinarios sobre registros diarios. ▪ Identificación de expectativas de los dueños de mascotas respecto al acceso a la información.
Análisis de requisitos	▪ Clasificación de requisitos en funcionales y no funcionales. ▪ Identificación de dependencias entre requisitos. ▪ Eliminación de requisitos ambiguos o redundantes.
Especificación de requisitos	▪ Redacción formal de requisitos siguiendo ISO/IEC/IEEE 29148. ▪ Uso de lenguaje claro, verificable y consistente. ▪ Identificación de restricciones y reglas de negocio.
Validación de requisitos	▪ Revisión de requisitos con veterinarios. ▪ Ajustes según retroalimentación recibida. ▪ Aprobación preliminar del módulo.
Gestión de cambios	▪ Registro de cambios solicitados. ▪ Actualización del documento de requisitos.
Entregable parcial	Requisitos del módulo de Gestión de Mascotas e Historial Clínico (versión 1.0).

Cuadro 2: Iteración 2 – Módulo: Gestión de Citas, Tratamientos y Seguimiento

Elemento	**Descripción**
Enfoque de la iteración	Gestión operativa de la atención veterinaria, incluyendo citas, tratamientos y seguimiento.

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 2: Iteración 2 (Continuación)...

Elemento	**Descripción**
Elicitación de requisitos	▪ Entrevistas enfocadas en procesos de agendamiento de citas. ▪ Identificación de necesidades para el seguimiento de tratamientos. ▪ Recolección de información sobre recordatorios y notificaciones.
Análisis de requisitos	▪ Evaluación de flujos de atención. ▪ Identificación de requisitos críticos. ▪ Análisis de impacto de nuevos requisitos sobre módulos anteriores.
Especificación de requisitos	▪ Documentación detallada de requisitos del módulo. ▪ Integración con requisitos previamente definidos.
Validación de requisitos	▪ Revisión con usuarios clave. ▪ Corrección de inconsistencias.
Gestión de cambios	Actualización de requisitos existentes si es necesario.
Entregable parcial	Requisitos del módulo de Citas y Tratamientos (versión 2.0).

Cuadro 3: Iteración 3 – Módulo: Seguimiento Inteligente, Notificaciones y Apoyo Tecnológico

Elemento	**Descripción**
Enfoque de la iteración	Funcionalidades de valor agregado del sistema, orientadas al seguimiento inteligente, notificaciones y apoyo tecnológico.
Elicitación de requisitos	▪ Identificación de necesidades relacionadas con notificaciones automáticas. ▪ Recolección de expectativas sobre funcionalidades inteligentes.
Análisis de requisitos	▪ Priorización de requisitos. ▪ Evaluación de viabilidad funcional.
Especificación de requisitos	Redacción formal conforme a ISO/IEC/IEEE 29148.

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 3: Iteración 3 (Continuación)...

Elemento	**Descripción**
Validación de requisitos	▪ Validación con stakeholders. ▪ Ajustes finales.
Gestión de cambios	Consolidación de cambios.
Entregable parcial	Requisitos del módulo de Seguimiento Inteligente (versión 3.0).

Cuadro 4: Iteración Final – Integración y Validación Global de Requisitos

Elemento	**Descripción**
Enfoque de la iteración	Consolidación de todos los requisitos definidos y evaluación integral del sistema.
Actividades de Ingeniería de Requisitos	▪ Revisión transversal de todos los módulos. ▪ Validación global de requisitos con stakeholders. ▪ Verificación de cumplimiento normativo. ▪ Preparación del documento final.
Entregable final	Documento completo de requisitos del sistema veterinario.

4. Metas y GORE

El enfoque **GORE (Goal-Oriented Requirements Engineering)** se aplicó para el diseño del sistema. Este enfoque facilita la descomposición progresiva de los objetivos del sistema y sirve como base para la posterior derivación de requisitos funcionales y no funcionales.

4.1. Meta principal del sistema (GOAL)

Optimizar la gestión clínica y administrativa de las clínicas veterinarias mediante la centralización de la información, el fortalecimiento del seguimiento de la salud de las mascotas y la mejora de la experiencia de atención de los actores involucrados.

4.2. Submetas del sistema (SUBGOALS)

- **SUBGOAL 1: Gestión de información clínica:** Garantizar el acceso oportuno, seguro y unificado a la información clínica de las mascotas para los diferentes actores

del sistema, permitiendo una atención veterinaria más eficiente y continua.

- **SUBGOAL 2: Apoyo a la toma de decisiones clínicas:** Facilitar la toma de decisiones veterinarias mediante el análisis estructurado de la información clínica y el historial de atenciones, contribuyendo a mejorar la calidad del diagnóstico y la continuidad del tratamiento.

- **SUBGOAL 3: Seguimiento y control de las mascotas:** Permitir el seguimiento del estado y la ubicación de las mascotas como apoyo al control, cuidado y seguridad veterinaria, fortaleciendo el monitoreo integral de los pacientes.

- **SUBGOAL 4: Optimización de procesos administrativos:** Optimizar los procesos administrativos y operativos de la clínica veterinaria, reduciendo tiempos de respuesta, errores en la gestión interna y mejorando la organización de los recursos.

- **SUBGOAL 5: Comunicación y cuidado preventivo:** Fortalecer la comunicación entre la clínica veterinaria y los dueños de mascotas, promoviendo el cuidado preventivo, el cumplimiento de tratamientos y una mayor participación del propietario en la salud de su mascota.

- **SUBGOAL 6: Calidad de la especificación de requisitos:** Asegurar que la definición de los requisitos del sistema cumpla con estándares internacionales de calidad, garantizando claridad, trazabilidad y verificabilidad a lo largo del ciclo de vida del sistema.

4.3. Árbol de objetivos

Se estableció la descomposición de la meta principal en submetas mediante un árbol de objetivos, el cual permite visualizar la relación jerárquica entre los objetivos del sistema y facilita la derivación de requisitos alineados con las necesidades de los *stakeholders*.

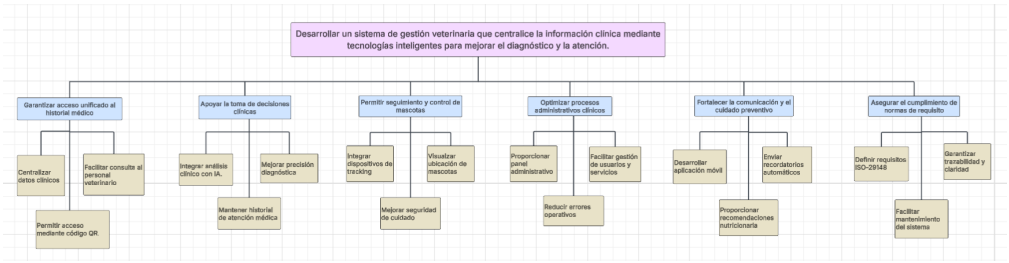

Figura 1: Árbol de objetivos del sistema bajo el enfoque GORE.

El árbol de objetivos evidencia cómo cada sub-meta contribuye al cumplimiento de la meta principal, sirviendo como base para la definición y priorización de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

4.4. Criterios de éxito

Los criterios de éxito se definieron con el propósito de establecer condiciones observables y verificables que permitan evaluar el cumplimiento de la meta principal y de cada una de las sub-metas del sistema. Estos criterios facilitan la validación de los objetivos planteados y sirven como referencia para comprobar que los requisitos derivados contribuyen efectivamente al logro de los resultados esperados.

SUBGOAL 1: Gestión de información clínica

- La información clínica de las mascotas se encuentra centralizada en un repositorio único.
- Los actores autorizados pueden acceder al historial clínico sin recurrir a registros manuales.
- Se reduce la duplicidad de registros clínicos.

SUBGOAL 2: Apoyo a la toma de decisiones clínicas

- El personal veterinario dispone de información histórica completa para la atención clínica.
- Se mejora la continuidad del tratamiento de las mascotas.
- Los diagnósticos se realizan con base en información estructurada y disponible.

SUBGOAL 3: Seguimiento y control de las mascotas

- Se dispone de información actualizada sobre el estado o ubicación de las mascotas cuando es requerido.
- Se incrementa la percepción de control y seguridad por parte de los dueños de mascotas.

SUBGOAL 4: Optimización de procesos administrativos

- Se reducen los tiempos de gestión de citas y registros administrativos.
- Se disminuyen errores derivados de procesos manuales.
- Se mejora la organización interna de la clínica veterinaria.

SUBGOAL 5: Comunicación y cuidado preventivo

- Los dueños de mascotas reciben información oportuna sobre citas y tratamientos.
- Se incrementa el cumplimiento de controles preventivos.
- Se fortalece la comunicación entre la clínica y los propietarios.

SUBGOAL 6: Calidad de la especificación de requisitos

- Los requisitos se encuentran documentados de forma clara y consistente.
- Se mantiene trazabilidad entre objetivos, requisitos y módulos del sistema.
- Los requisitos pueden ser validados por los stakeholders.

5. Escenarios

Los escenarios se utilizaron como una técnica de apoyo dentro del proceso de Ingeniería de Requisitos, con el propósito de describir situaciones representativas de interacción entre los actores y el sistema propuesto en el dominio veterinario. Estos escenarios permitieron contextualizar las metas y submetas definidas mediante el enfoque GORE, facilitar la comprensión de los requisitos y servir como base para la derivación de los casos de uso y del posterior modelado del sistema.

La construcción de los escenarios se realizó a partir de la información obtenida durante las actividades de elicitación y análisis de requisitos, considerando los procesos clínicos y administrativos más relevantes de una clínica veterinaria. Cada escenario describe una situación concreta, los actores involucrados y el resultado esperado, planteando el comportamiento deseado de la propuesta de diseño.

5.1. Tipos de escenarios considerados

Para el presente trabajo se definieron los siguientes tipos de escenarios:

- **Escenarios principales:** describen el flujo normal de interacción entre los actores y el sistema propuesto, representando situaciones habituales dentro de la clínica veterinaria.
- **Escenarios alternativos:** contemplan variaciones del flujo principal, originadas por condiciones específicas o decisiones distintas de los actores.
- **Escenarios de excepción:** representan situaciones no deseadas o poco frecuentes que requieren un tratamiento especial por parte del sistema, tales como información incompleta o restricciones de acceso.

En esta etapa del proyecto se priorizó la definición de escenarios principales y algunos escenarios alternativos, debido a que estos permiten validar de manera temprana los objetivos del sistema y los requisitos asociados.

5.2. Documentación formal de escenarios

A continuación, se describen los escenarios representativos del sistema, alineados con los procesos clínicos y administrativos identificados.

Escenario Formal 1: Registro de mascota y creación de historial clínico
Objetivo: Registrar una nueva mascota en el sistema y generar su historial clínico inicial.
Contexto: Área de atención clínica de una clínica veterinaria. La mascota acude por primera vez acompañada de su propietario.
Recursos: Sistema de gestión veterinaria, estación de trabajo del personal veterinario, base de datos de registros clínicos.
Actores: Veterinarios, auxiliares veterinarios, dueños de mascotas.

1. El personal veterinario inicia el proceso de registro de la mascota.
   - *Restricción:* El propietario proporciona información básica válida.
   - *Excepción:* Información incompleta o inconsistente.
2. El personal veterinario asocia la mascota a su propietario.
   - *Restricción:* El propietario se encuentra registrado o puede ser registrado.
   - *Excepción:* Datos duplicados del propietario.
3. El sistema genera el historial clínico inicial.
   - *Restricción:* El registro se completa correctamente.
   - *Excepción:* Error en el almacenamiento de la información.

Escenario Formal 2: Consulta y actualización del historial clínico
Objetivo: Consultar y actualizar la información clínica de una mascota registrada.
Contexto: Consulta veterinaria programada o de emergencia.
Recursos: Sistema de gestión veterinaria, base de datos de historiales clínicos.
Actores: Veterinarios, auxiliares veterinarios.

1. El personal veterinario accede al historial clínico de la mascota.
   - *Restricción:* La mascota se encuentra registrada.
   - *Excepción:* Historial no disponible.
2. El personal veterinario registra nuevos diagnósticos u observaciones.
   - *Restricción:* Información médica válida.
   - *Excepción:* Interrupción durante el registro.

Escenario Formal 3: Gestión de citas veterinarias
Objetivo: Programar y administrar citas veterinarias.
Contexto: Área administrativa de la clínica veterinaria.
Recursos: Sistema de gestión veterinaria, agenda de citas.
Actores: Personal administrativo, dueños de mascotas.

1. El dueño de la mascota solicita una cita.

- *Restricción:* Información de la mascota disponible.
- *Excepción:* Mascota no registrada.

2. El personal administrativo registra la cita.

    - *Restricción:* Disponibilidad del personal veterinario.
    - *Excepción:* Conflicto de horarios.

Escenario Formal 4: Registro de atención veterinaria
Objetivo: Registrar una atención médica brindada a una mascota.
Contexto: Atención clínica realizada por el personal veterinario.
Recursos: Sistema de gestión veterinaria, historial clínico.
Actores: Veterinarios.

1. El personal veterinario registra la atención realizada.

    - *Restricción:* La mascota cuenta con historial clínico previo.
    - *Excepción:* Error técnico durante el guardado del registro.

Escenario Formal 5: Seguimiento de tratamientos y control preventivo
Objetivo: Realizar el seguimiento de tratamientos médicos y controles periódicos.
Contexto: Mascota bajo tratamiento activo o control preventivo de salud.
Recursos: Sistema de gestión veterinaria, registros de tratamientos.
Actores: Veterinarios, dueños de mascotas.

1. El personal veterinario define el tratamiento y el cronograma de controles.

    - *Restricción:* Debe existir un diagnóstico registrado previamente.
    - *Excepción:* Información clínica insuficiente para definir el plan.

2. El sistema gestiona y emite recordatorios de seguimiento.

    - *Restricción:* Los datos de contacto del dueño deben estar actualizados.
    - *Excepción:* Fallo en el canal de comunicación o notificación.

Escenario Formal 6: Comunicación con dueños de mascotas
Objetivo: Informar a los propietarios sobre citas, tratamientos y recomendaciones de salud.
Contexto: Comunicación posterior a la atención clínica o trámite administrativo.
Recursos: Sistema de gestión veterinaria, módulos de comunicación.
Actores: Veterinarios, personal administrativo, dueños de mascotas.

1. La clínica envía información relevante o recordatorios al dueño.

    - *Restricción:* La información debe ser clara, completa y profesional.
    - *Excepción:* Datos de contacto incorrectos o desactualizados.

Escenario Formal 7: Gestión administrativa de la clínica
Objetivo: Gestionar la información operativa y el flujo administrativo diario.
Contexto: Operación administrativa cotidiana de la clínica veterinaria.
Recursos: Sistema de gestión veterinaria, reportes administrativos.
Actores: Personal administrativo.

1. El personal administrativo consulta y organiza la información operativa.
   - *Restricción:* El usuario debe poseer un nivel de acceso autorizado.
   - *Excepción:* La información solicitada no se encuentra disponible en la base de datos.

Escenario Formal 8: Gestión de usuarios y control de acceso
Objetivo: Administrar las cuentas de usuario y niveles de permisos dentro del sistema.
Contexto: Entorno de configuración y administración del sistema.
Recursos: Sistema de gestión veterinaria, módulo de administración de roles.
Actores: Responsable del sistema (Administrador).

1. El responsable gestiona la creación de usuarios y asignación de roles.
   - *Restricción:* El administrador debe estar autenticado correctamente.
   - *Excepción:* Error en la lógica de asignación de permisos o colisión de perfiles.

Escenario Formal 9: Validación y corrección de información
Objetivo: Garantizar que los registros mantengan consistencia y calidad de datos.
Contexto: Revisión periódica de la integridad de los registros clínicos y administrativos.
Recursos: Sistema de gestión veterinaria, herramientas de auditoría de datos.
Actores: Veterinarios, personal administrativo.

1. El personal autorizado realiza la revisión de la información registrada.
   - *Restricción:* El acceso está permitido según el rol del personal.
   - *Excepción:* Detección de datos inconsistentes, duplicados o incompletos.

5.3. Criterios de aceptación de los escenarios

Para validar los escenarios definidos, se establecieron criterios de aceptación claros y verificables, alineados con las metas y submetas del sistema:

- Los escenarios describen situaciones reales del entorno veterinario.
- Los actores involucrados se encuentran correctamente identificados y descritos en plural.
- Cada escenario contribuye al cumplimiento de al menos una submeta definida en el enfoque GORE.

- La información contenida en los escenarios permite derivar requisitos funcionales y no funcionales verificables.

Los escenarios definidos constituyen un mecanismo de validación temprana de los objetivos y requisitos del sistema propuesto, reduciendo ambigüedades y facilitando la comunicación con los *stakeholders* durante las actividades de revisión.

5.4. Criterios de aceptación de los escenarios

Para validar los escenarios definidos, se establecieron criterios de aceptación claros y verificables:

- Los escenarios describen situaciones reales del entorno veterinario.
- Los actores involucrados se encuentran correctamente identificados y descritos en plural.
- Cada escenario contribuye al cumplimiento de al menos una submeta definida en el enfoque GORE.
- La información contenida permite derivar requisitos funcionales y no funcionales verificables.

6. Requisitos orientados a soluciones

Los requisitos del sistema fueron derivados a partir de los escenarios formales definidos previamente, los cuales describen las principales interacciones entre los actores y el sistema propuesto. La redacción de los requisitos se realizó utilizando lenguaje natural controlado, con el fin de evitar ambigüedades y facilitar su comprensión y verificación.

6.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades que el sistema deberá ofrecer para apoyar los procesos clínicos y administrativos del dominio veterinario.

ID	**Requisito funcional**
RF-01	El sistema deberá permitir el registro de la información básica de las mascotas, incluyendo datos de identificación, especie, raza, edad y propietario asociado.
RF-02	El sistema deberá permitir asociar cada mascota registrada a uno o más propietarios responsables.
RF-03	El sistema deberá permitir la creación de un historial clínico para cada mascota registrada.
RF-04	El sistema deberá permitir el almacenamiento y consulta de diagnósticos, tratamientos y observaciones clínicas dentro del historial clínico de la mascota.

RF-05	El sistema deberá permitir el registro de solicitudes de citas veterinarias asociadas a una mascota.
RF-06	El sistema deberá permitir la programación de citas considerando la disponibilidad del personal veterinario.
RF-07	El sistema deberá permitir la consulta y gestión de la agenda de citas veterinarias.
RF-08	El sistema deberá permitir el registro de tratamientos médicos indicados a una mascota.
RF-09	El sistema deberá permitir el registro de controles preventivos y seguimientos periódicos asociados a tratamientos.
RF-10	El sistema deberá permitir la generación de recordatorios relacionados con tratamientos y controles preventivos dirigidos a los propietarios de las mascotas.
RF-11	El sistema deberá permitir la gestión de usuarios del sistema, incluyendo veterinarios, auxiliares veterinarios y personal administrativo.
RF-12	El sistema deberá permitir la asignación de roles y permisos de acceso según el tipo de usuario.
RF-13	El sistema deberá permitir la consulta del historial clínico de las mascotas por parte de usuarios autorizados.
RF-14	El sistema deberá permitir la consulta de información administrativa relacionada con citas y atenciones veterinarias.
RF-15	El sistema deberá proporcionar apoyo inteligente para el seguimiento del estado de salud de las mascotas a partir de la información registrada en el historial clínico.
RF-16	El sistema deberá permitir la integración de datos externos de monitoreo asociados a la mascota para apoyar el seguimiento de su estado de salud.
RF-17	El sistema deberá permitir el análisis automatizado de información clínica e imágenes capturadas durante la atención veterinaria como apoyo al diagnóstico.
RF-18	El sistema deberá permitir mecanismos de identificación rápida de la mascota para facilitar el acceso a su información clínica.

6.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las restricciones de calidad y operación que el sistema deberá cumplir.

ID	Tipo	Requisito no funcional
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá garantizar que el acceso a la información clínica y administrativa esté restringido a usuarios autorizados.
RNF-02	Usabilidad	El sistema deberá ofrecer una interfaz comprensible y fácil de usar para los diferentes tipos de usuarios.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible para su uso durante el horario de atención de la clínica veterinaria.
RNF-04	Integridad	El sistema deberá garantizar la integridad y consistencia de la información clínica y administrativa almacenada.
RNF-05	Trazabilidad	El sistema deberá permitir la trazabilidad de los requisitos hacia los escenarios y las metas definidas mediante el enfoque GORE.
RNF-06	Accesibilidad	El sistema deberá permitir el acceso a sus funcionalidades desde dispositivos de escritorio y dispositivos móviles.

6.3. Glosario

Apoyo inteligente: Uso de técnicas de análisis automatizado para asistir al personal veterinario en el seguimiento del estado de salud de las mascotas y en la toma de decisiones clínicas.

Monitoreo externo: Obtención de datos provenientes de dispositivos de seguimiento asociados a la mascota, utilizados para apoyar el control de su estado de salud.

Análisis de imágenes clínicas: Procesamiento automatizado de imágenes capturadas durante la atención veterinaria con fines de apoyo al diagnóstico.

Identificación rápida: Mecanismo que permite acceder de forma ágil a la información clínica de una mascota, pudiendo implementarse mediante tecnologías como códigos QR u otros métodos equivalentes.

Actor: Rol que interactúa con el sistema, incluyendo veterinarios, auxiliares veterinarios, personal administrativo y propietarios de mascotas.

7. Modelado conceptual

En esta sección se presenta el diseño de los diagramas de caso de uso general y casos de uso específicos. Adicional se presenta el diagrama de clases.

7.1. Diagrama de caso de uso general

Figura 2: Diagrama de caso de uso general

Cuadro 6: Caso de Uso CU-01: Registrar Mascota

Identificador	CU-01
Nombre	Registrar Mascota
Actores	Personal Administrativo, Propietario de Mascota
Descripción	Permite registrar en el sistema la información básica de una mascota y asociarla con su propietario responsable.
Precondiciones	El personal administrativo debe estar autenticado en el sistema. El propietario debe existir en el sistema o ser registrado previamente.
Postcondiciones	La mascota queda registrada en el sistema. La mascota queda asociada a uno o más propietarios.
Flujo principal	1. El personal administrativo selecciona la opción registrar mascota. 2. El sistema solicita los datos de la mascota. 3. El actor ingresa la información requerida. 4. El sistema solicita la asociación del propietario. 5. El actor selecciona o registra al propietario. 6. El sistema valida y guarda la información.
Flujos alternos / Excepciones	Si el propietario no existe, el sistema permite registrarlo. Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error.

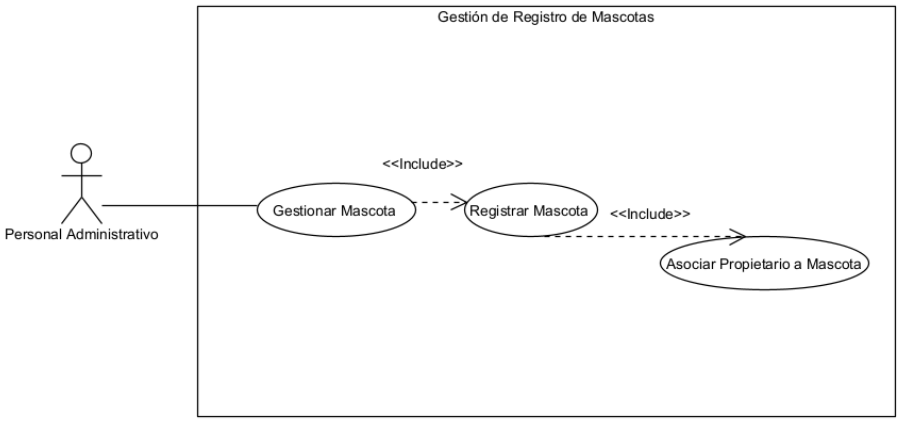

Figura 3: Diagrama de caso de uso específico, Gestión de registro de mascota

Cuadro 7: Caso de Uso CU-02: Gestionar Historial Clínico

Identificador	CU-02
Nombre	Gestionar Historial Clínico
Actores	Veterinario, Auxiliar Veterinario
Descripción	Permite crear, consultar y actualizar el historial clínico de una mascota, registrando diagnósticos, tratamientos y observaciones clínicas.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema. El usuario debe contar con permisos médicos.
Postcondiciones	El historial clínico queda creado o actualizado. La información clínica queda almacenada correctamente.
Flujo principal	1. El veterinario selecciona una mascota. 2. El sistema muestra el historial clínico. 3. El veterinario registra diagnósticos y tratamientos. 4. El auxiliar veterinario registra observaciones clínicas. 5. El sistema guarda la información.
Flujos alternos / Excepciones	Si no existe historial clínico, el sistema permite crearlo. Si el usuario no tiene permisos, el sistema restringe el acceso.

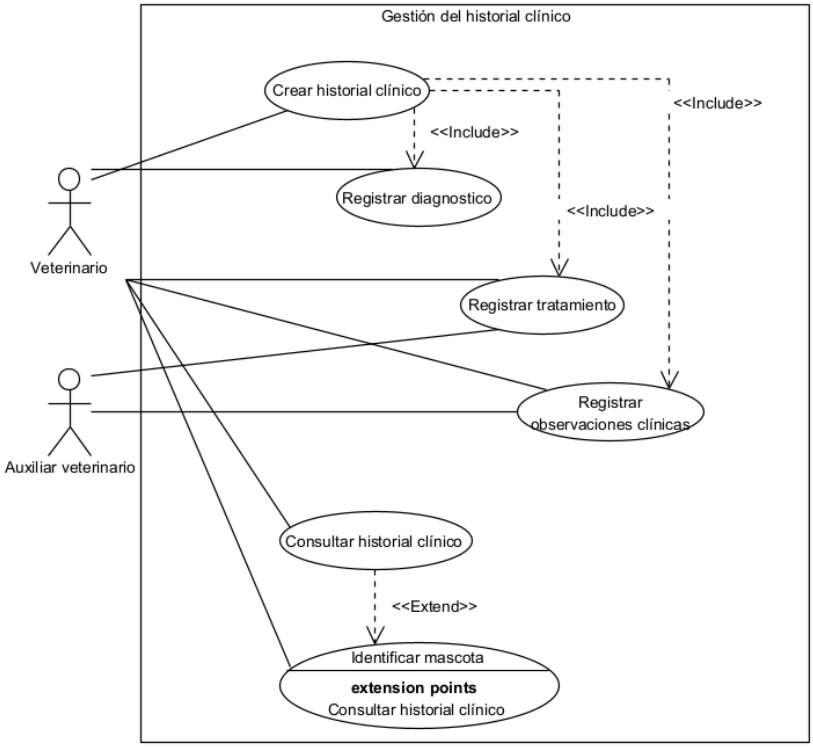

Figura 4: Diagrama de caso de uso específico, Gestión del historial clínico

Cuadro 8: Caso de Uso CU-03: Programar Cita Veterinaria

Identificador	CU-03
Nombre	Programar Cita Veterinaria
Actores	Personal Administrativo, Propietario de Mascota
Descripción	Permite registrar solicitudes y programar citas veterinarias considerando la disponibilidad del personal veterinario.
Precondiciones	La mascota y el propietario deben estar registrados. El personal administrativo debe estar autenticado.
Postcondiciones	La cita queda registrada en la agenda del sistema. El propietario recibe la confirmación de la cita.
Flujo principal	1. El propietario solicita una cita. 2. El personal administrativo registra la solicitud. 3. El sistema muestra la disponibilidad. 4. El actor selecciona fecha y hora. 5. El sistema registra la cita.
Flujos alternos / Excepciones	Si no hay disponibilidad, el sistema propone nuevas fechas. Si existe conflicto de horario, el sistema notifica el error.

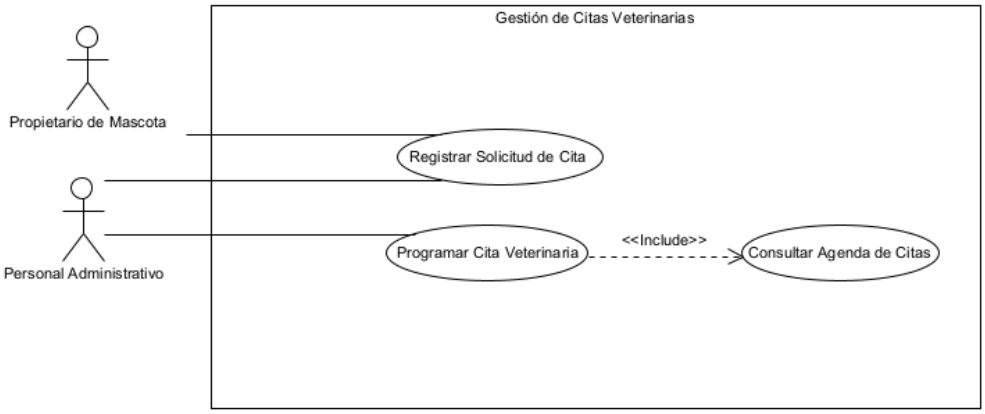

Figura 5: Diagrama de caso de uso específico, Gestión de cita veterinaria

Cuadro 9: Caso de Uso CU-04: Seguimiento de Tratamientos y Monitoreo Preventivo

Identificador	CU-04
Nombre	Seguimiento de Tratamientos y Monitoreo Preventivo
Actores	Veterinario, Propietario de Mascota, Sistema de Monitoreo Externo
Descripción	Permite realizar el seguimiento del estado de salud de la mascota mediante tratamientos activos y datos de monitoreo externo.
Precondiciones	La mascota debe tener un tratamiento activo. El sistema de monitoreo externo debe estar integrado.
Postcondiciones	El seguimiento preventivo queda registrado. Se generan alertas o recordatorios cuando corresponde.
Flujo principal	1. El veterinario consulta el tratamiento activo. 2. El sistema recibe datos externos. 3. El sistema analiza la información clínica. 4. El sistema genera alertas o recomendaciones. 5. El propietario recibe notificaciones.
Flujos alternos / Excepciones	Si no se reciben datos externos, el seguimiento se realiza manualmente. Si se detectan valores críticos, el sistema genera una alerta inmediata.

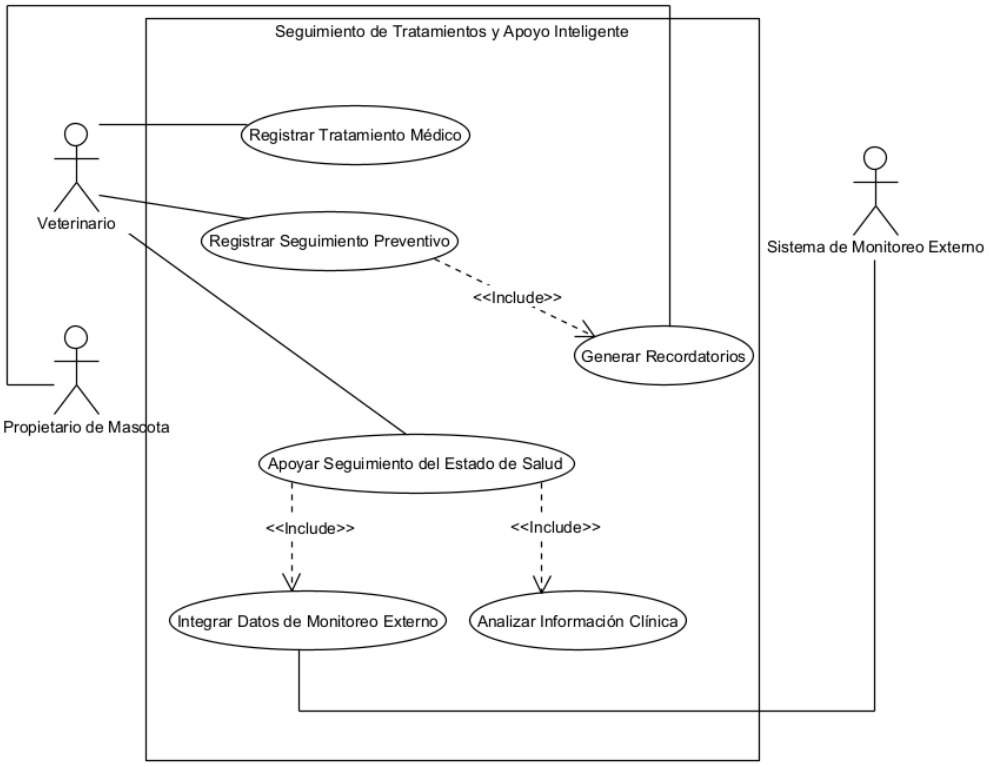

Figura 6: Diagrama de caso de uso específico, Seguimiento de tratamiento y apoyo inteligente

7.2. Diagrama de clases

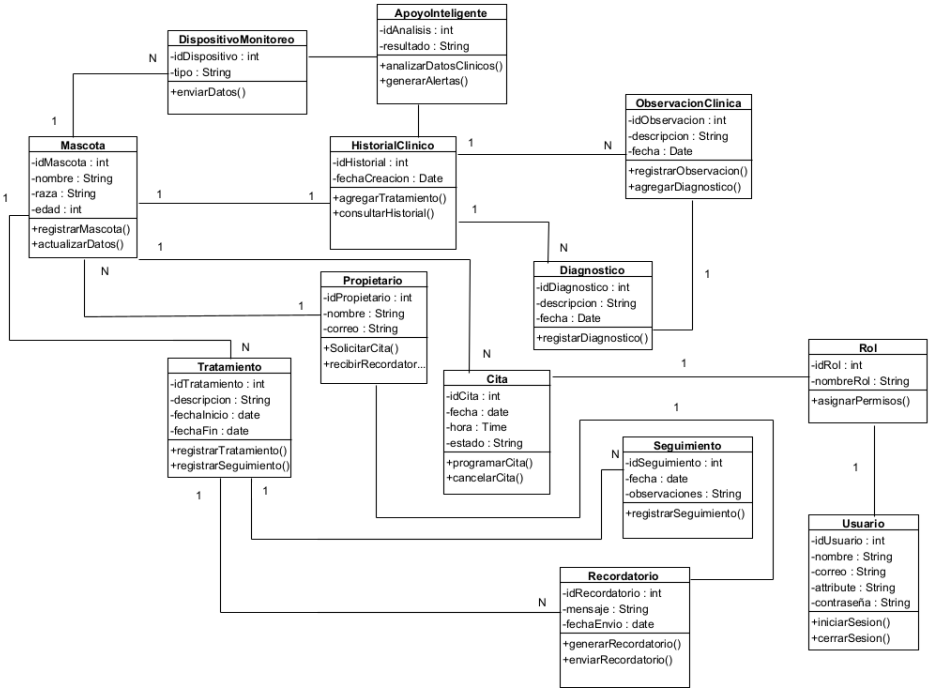

Figura 7: Diagrama de clases

Referencias

[1] W. Bucao, M. A. A. Quinones, R. A. Abong, C. Penuela, and K. J. Sun, "Vetelgeuse: A mobile and web-based management system for small and medium-scale veterinary clinics," *Research Journal of Education, Science and Technology*, vol. 3, no. 1, p. 55, 2023.

[2] V. Authors, "Requirements engineering for medical and veterinary applications," *International Journal of Medical and Applied Technologies*, vol. 18, no. 2, pp. 247–260, 2024.

[3] V. Authors, "Artificial intelligence in veterinary medicine: Applications and future perspectives," *Veterinary World*, vol. 17, no. 9, pp. 1234–1248, 2024.

[4] V. Authors, "A systematic literature review on digital health systems in veterinary practice," *BMC Veterinary Research*, vol. 21, no. 1, p. 458, 2025.

[5] V. Authors, "Management software for animal health tracking," *Scopus Indexed Journal*, vol. 11, no. 3, pp. 79–95, 2024.

[6] V. Authors, "Framework for veterinary practice management systems: A holistic approach," in *Advances in Information and Communication*, pp. 627–648, Springer, 2022.

[7] V. Authors, "Design and implementation of veterinary clinical records systems," *Scopus Indexed Journal*, vol. 15, no. 4, pp. 112–130, 2023.

[8] V. Authors, "Implementación de sistemas de gestión veterinaria en el contexto regional de guayaquil," *Scopus Regional Studies*, vol. 8, no. 2, pp. 205–223, 2022.